

DESCRIÇÃO

- Espécies de madeira, conforme Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de madeira do Catálogo de Serviços:
 - Tábuas, sarrafos e pontaletes: classificação G1-C2, construção leve - externa;
 - Painel de madeira compensada: classificação G1-C8, painel de madeira compensada.
- Tábuas e sarrafos de madeira maciça para construção, brutas, sem nós frouxos, espessura mínima de 2,5cm.
- Painel de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm.
- Pontaletes de madeira maciça para construção, dimensões mínimas de 7,5x7,5cm.

Protótipo comercial

- Empresas cadastradas no CADMADEIRA (disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br).

APLICAÇÃO

- Nos serviços de concreto armado (infra-estrutura, superestrutura e muros de arrimo).
- Em casos de concreto aparente, deve-se utilizar fôrmas plastificadas.

EXECUÇÃO

- A execução de fôrmas e escoramentos de madeira deve ser realizada com racionalidade. Evitar ao máximo o desperdício de recursos naturais e a poluição ao meio ambiente, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental.
- A execução das fôrmas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do concreto acabado.
- A construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do adensamento.
- As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura.
- Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada, protegidas por tubos plásticos, para retirada posterior; esse tipo de amarração não pode ser empregado nos reservatórios.
- Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas fôrmas, de acordo com o projeto de estrutura e de instalações; nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalização.
- Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fôrmas dos pilares devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto.
- Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para impedir a flambagem.
- As fôrmas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, especialmente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as peças de madeira devem ser vedadas com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração.
- Nas fôrmas de tábua maciça, deve ser aplicado, antes da colocação da armadura, produto desmoldante destinado a evitar aderência com o concreto. Não pode ser usado óleo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de coloração do concreto.

- As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto.
- Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de elementos repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material não apresente deformações inaceitáveis.
- As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso de tetos e marquises, essa retirada deverá ser feita de maneira progressiva, especialmente no caso de peças em balanço, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	G1	Gestão de madeira
Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.04	Concreto grout

RECEBIMENTO

- As fôrmas e escoramentos podem ser recebidos, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A aceitação do lote se fará mediante a comprovação documental da origem da madeira, exigindo-se:
 - Notas fiscais;
 - Declaração de emprego apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa da flora brasileira adquirida de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA;
 - Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o CADMADEIRA (a situação cadastral do fornecedor deverá ser conferida no endereço eletrônico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br).
- Espécie botânica:
 - Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com a Classificação de Uso constante da ficha G1 Gestão de Madeira, do Catálogo de Serviços;
 - A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a identificação da espécie botânica da madeira e os resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser avaliadas em laboratório.
- Verificar nas vigas, o espaçamento máximo de 45cm entre gravatas ou travamentos laterais e de 1,20m entre pontaletes.
- Antes da concretagem, as fôrmas e escoramentos devem ser inspecionados, novamente, verificando a inexistência de deformidades causadas pela exposição ao tempo e eventuais alterações ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os ajustes finais, a limpeza e se as fôrmas estão adequadamente molhadas para recebimento do concreto.
- A retirada antecipada das fôrmas só pode ser feita se a Fiscalização autorizar a utilização de aceleradores de pega.
- A tolerância para dimensões da peça, cotas e alinhamentos deverá ser a estabelecida na Norma, não devendo no entanto ser superior a 5mm.

SERVIÇOS

02.03	FORMA (INFRA-ESTRUTURA)
02.03.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA
03.01	FORMA (SUPERESTRUTURA)
03.01.001	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.05

Fôrma e cimbramento em madeira

Revisão	2
Data	13/06/11

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper".

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapa

Estrutura
de concreto

\$4.05

Fôrma e cimbramen- to em madeira

Revisão 2
Data 13/06/11

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

03.01.003	FORMAS CURVAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE
03.01.005	CIMBRAMENTO DE MADEIRA
16.14	MUROS DE ARRIMO - CONCRETO ARMADO
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACIÇA
16.14.009	FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.03.001

03.01.001 03.01.002 03.01.003

16.14.006 16.14.009

Fornecimento, execução, instalação da fôrma, incluindo escoramento (até altura de 3m, na superestrutura), gravatas, sarrafos de enrijecimento e desforma.

Consideram-se formas de infra-estrutura as utilizadas até o respaldo superior da viga baldrame.

03.01.005

Fornecimento, execução e retirada do cimbramento.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.03.001

03.01.001 03.01.002 03.01.003

16.14.006 16.14.009

m² - pelas áreas das superfícies desenvolvidas em contato com o concreto, calculadas no projeto estrutural.

03.01.005

m³ - pelo volume; no cômputo da altura do cimbramento, excluindo-se os 3m correspondentes ao escoramento normal.

REFERÊNCIA

- Relatório Técnico N° CT-FLORESTA 89068-205 - Classificação de uso (IPT).

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual nº 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisição de produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de São Paulo.

NORMAS

- NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira.
- NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.
- NBR 15696:2009 - Fôrmas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.